

Program 4

Skenario 1: NIP = 199410212019031010

```
1 #Program NIP_ASN
2 #Skenario 1
3 #Inisialisasi kamus bulan dan batas hari
4 data_bulan <- c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
5 "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember")
6 )
7 data_hari <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30,
8 31, 31, 30, 31, 30, 31
9 )
10 while (TRUE) {
11 #Menerima input dari user
12 NIP <- readline(prompt = "Masukkan 18 digit NIP Anda: ")
13 tahun <- as.numeric(substr(NIP, 1, 4)) #Indeks R mulai dari 1
14 bulan <- as.numeric(substr(NIP, 5, 6))
15 tanggal <- as.numeric(substr(NIP, 7, 8))
16
17 #Validasi rentang bulan
18 if (bulan < 1 | bulan > 12){
19 cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
20 next
21 }
22
23 #Mengambil data dari kamus
24 nama_bulan <- data_bulan[bulan]
25 max_hari <- data_hari[bulan]
26
27 #Cek tahun kabisat (update batas Februari)
28 if (bulan == 2 & (tahun %% 400 == 0 | (tahun %% 4 == 0 & tahun %% 100 != 0))){
29 max_hari = 29
30 }
31
32 #Validasi batas tanggal
33 if (tanggal < 1 | tanggal > max_hari){
34 cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
35 next
36 }
37
38 #Jika semua valid
39 cat("Tanggal lahir Anda:", tanggal, nama_bulan, tahun, "\n")
40 break
41 }
42
43
44
```

```
Console Terminal Background Jobs
R - R 4.5.1 - ~/R
> #Program NIP_ASN
> #Skenario 1
> #Inisialisasi kamus bulan dan batas hari
> data_bulan <- c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
+ "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember")
+ )
> data_hari <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30,
+ 31, 31, 30, 31, 30, 31
+ )
> while (TRUE) {
+ #Menerima input dari user
+ NIP <- readline(prompt = "Masukkan 18 digit NIP Anda: ")
+ tahun <- as.numeric(substr(NIP, 1, 4)) #Indeks R mulai dari 1
+ bulan <- as.numeric(substr(NIP, 5, 6))
+ tanggal <- as.numeric(substr(NIP, 7, 8))
+
+ #Validasi rentang bulan
+ if (bulan < 1 | bulan > 12){
+ cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
+ next
+ }
+
+ #Mengambil data dari kamus
+ nama_bulan <- data_bulan[bulan]
+ max_hari <- data_hari[bulan]
+
+ #Cek tahun kabisat (update batas Februari)
+ if (bulan == 2 & (tahun %% 400 == 0 | (tahun %% 4 == 0 & tahun %% 100 != 0))){
+ max_hari = 29
+ }
+
+ #Validasi batas tanggal
+ if (tanggal < 1 | tanggal > max_hari){
+ cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
+ next
+ }
+
+ #Jika semua valid
+ cat("Tanggal lahir Anda:", tanggal, nama_bulan, tahun, "\n")
+ break
+ }
Masukkan 18 digit NIP Anda: 199410212019031010
Tanggal lahir Anda: 21 Oktober 1994
> |
```

Skenario 2: NIP = 200002292022011002

```
01_analisis_teks.R 02_string_kalimat.R 03_akar_kuadrat.R 04_NIP_ASN.R 05_cluster_3d.R 06_interval_proporsi.R
1 #Program NIP_ASN
2 #Skenario 2
3 #Inisialisasi kamus bulan dan batas hari
4 data_bulan <- c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
5 "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember")
6 )
7 data_hari <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30,
8 31, 31, 30, 31, 30, 31
9 )
10 while (TRUE) {
11 #Menerima input dari user
12 NIP <- readline(prompt = "Masukkan 18 digit NIP Anda: ")
13 tahun <- as.numeric(substr(NIP, 1, 4)) #Indeks R mulai dari 1
14 bulan <- as.numeric(substr(NIP, 5, 6))
15 tanggal <- as.numeric(substr(NIP, 7, 8))
16
17 #Validasi rentang bulan
18 if (bulan < 1 | bulan > 12){
19 cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
20 next
21 }
22
23 #Mengambil data dari kamus
24 nama_bulan <- data_bulan[bulan]
25 max_hari <- data_hari[bulan]
26
27 #Cek tahun kabisat (update batas Februari)
28 if (bulan == 2 & (tahun %% 400 == 0 | (tahun %% 4 == 0 & tahun %% 100 != 0))){
29 max_hari = 29
30 }
31
32 #Validasi batas tanggal
33 if (tanggal < 1 | tanggal > max_hari){
34 cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
35 next
36 }
37
38 #Jika semua valid
39 cat("Tanggal lahir Anda:", tanggal, nama_bulan, tahun, "\n")
40 break
41 }
42
43
44
38:20 (Top Level) R Script
```

```
Console Terminal Background Jobs
R - R 4.5.1 - ~/R
> #Program NIP_ASN
> #Skenario 2
> #Inisialisasi kamus bulan dan batas hari
> data_bulan <- c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
+ "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember")
+ )
> data_hari <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30,
+ 31, 31, 30, 31, 30, 31
+ )
> while (TRUE) {
+ #Menerima input dari user
+ NIP <- readline(prompt = "Masukkan 18 digit NIP Anda: ")
+ tahun <- as.numeric(substr(NIP, 1, 4)) #Indeks R mulai dari 1
+ bulan <- as.numeric(substr(NIP, 5, 6))
+ tanggal <- as.numeric(substr(NIP, 7, 8))
+
+ #Validasi rentang bulan
+ if (bulan < 1 | bulan > 12){
+ cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
+ next
+ }
+
+ #Mengambil data dari kamus
+ nama_bulan <- data_bulan[bulan]
+ max_hari <- data_hari[bulan]
+
+ #Cek tahun kabisat (update batas Februari)
+ if (bulan == 2 & (tahun %% 400 == 0 | (tahun %% 4 == 0 & tahun %% 100 != 0))){
+ max_hari = 29
+ }
+
+ #Validasi batas tanggal
+ if (tanggal < 1 | tanggal > max_hari){
+ cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
+ next
+ }
+
+ #Jika semua valid
+ cat("Tanggal lahir Anda:", tanggal, nama_bulan, tahun, "\n")
+ break
+ }
Masukkan 18 digit NIP Anda: 200002292022011002
Tanggal lahir Anda: 29 Februari 2000
>
```

Skenario 3: NIP = 200302292024011004

```
01_analisis_teks.R 02_string_kalimat.R 03_akar_kuadrat.R 04_NIP_ASN.R 05_cluster_3d.R 06_interval_proporsi.R
1 #Program NIP_ASN
2 #Skenario 3
3 #Inisialisasi kamus bulan dan batas hari
4 data_bulan <- c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
5 "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember")
6 )
7 data_hari <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30,
8 31, 31, 30, 31, 30, 31
9 )
10 while (TRUE) {
11 #Menerima input dari user
12 NIP <- readline(prompt = "Masukkan 18 digit NIP Anda: ")
13 tahun <- as.numeric(substr(NIP, 1, 4)) #Indeks R mulai dari 1
14 bulan <- as.numeric(substr(NIP, 5, 6))
15 tanggal <- as.numeric(substr(NIP, 7, 8))
16
17 #Validasi rentang bulan
18 if (bulan < 1 | bulan > 12){
19 cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
20 next
21 }
22
23 #Mengambil data dari kamus
24 nama_bulan <- data_bulan[bulan]
25 max_hari <- data_hari[bulan]
26
27 #Cek tahun kabisat (update batas Februari)
28 if (bulan == 2 & (tahun %% 400 == 0 | (tahun %% 4 == 0 & tahun %% 100 != 0))){
29 max_hari = 29
30 }
31
32 #Validasi batas tanggal
33 if (tanggal < 1 | tanggal > max_hari){
34 cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
35 next
36 }
37
38 #Jika semua valid
39 cat("Tanggal lahir Anda:", tanggal, nama_bulan, tahun, "\n")
40 break
41 }
42
43
44
44:1 (Top Level) R Script
```

```
Console Terminal Background Jobs
R - R 4.5.1 - ~/R
> #Program NIP_ASN
> #Skenario 3
> #Inisialisasi kamus bulan dan batas hari
> data_bulan <- c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
+ "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember")
+ )
> data_hari <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30,
+ 31, 31, 30, 31, 30, 31
+ )
> while (TRUE) {
+ #Menerima input dari user
+ NIP <- readline(prompt = "Masukkan 18 digit NIP Anda: ")
+ tahun <- as.numeric(substr(NIP, 1, 4)) #Indeks R mulai dari 1
+ bulan <- as.numeric(substr(NIP, 5, 6))
+ tanggal <- as.numeric(substr(NIP, 7, 8))
+
+ #Validasi rentang bulan
+ if (bulan < 1 | bulan > 12){
+ cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
+ next
+ }
+
+ #Mengambil data dari kamus
+ nama_bulan <- data_bulan[bulan]
+ max_hari <- data_hari[bulan]
+
+ #Cek tahun kabisat (update batas Februari)
+ if (bulan == 2 & (tahun %% 400 == 0 | (tahun %% 4 == 0 & tahun %% 100 != 0))){
+ max_hari = 29
+ }
+
+ #Validasi batas tanggal
+ if (tanggal < 1 | tanggal > max_hari){
+ cat("NIP tidak valid, harap masukkan ulang.\n\n")
+ next
+ }
+
+ #Jika semua valid
+ cat("Tanggal lahir Anda:", tanggal, nama_bulan, tahun, "\n")
+ break
+ }
Masukkan 18 digit NIP Anda: 200302292024011004
NIP tidak valid, harap masukkan ulang.

Masukkan 18 digit NIP Anda: 200302282024011004
Tanggal lahir Anda: 28 Februari 2003
>
```